



**TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO®**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL**

**Ingeniería en sistemas computacionales**

**Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales**

**Reporte de practica**

Practica con compuertas lógicas chips

**Estudiantes:**

**Martin Avila Asaf Ariel**

**Canté Gonzáles Jesús Santiago**

**Góngora May Ivan Antonio**

**García Ibarra Abraham Iván**

**López Pech David Adrián**

ISIC I4A

**Docente: Miam López Diego Aurelio**

***Cd. Chetumal, Q. Roo; 27 de mayo del 2026.***

## Tabla de contenido

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>Objetivo general.....</b>                 | <b>3</b> |
| <b>Objetivos .....</b>                       | <b>3</b> |
| <b>Objetivos específicos .....</b>           | <b>3</b> |
| <b>Materiales utilizados y métodos .....</b> | <b>4</b> |
| <b>Resultados obtenidos .....</b>            | <b>5</b> |
| <b>Conclusión .....</b>                      | <b>5</b> |

## Objetivo general

El Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto ampliamente utilizada en el ámbito educativo y profesional para el desarrollo de proyectos y prácticas mediante la electrónica e interacción. En esta práctica se utilizó una placa de Arduino exclusivamente como fuente regulada de alimentación de corriente continua, ya que es importante saber el comportamiento eléctrico que surge al momento de energizar circuitos combinacionales puros y entender de mejor manera cómo están compuestos los sistemas digitales lógicos directamente desde su infraestructura de hardware.

## Objetivos

La presente práctica tiene como propósito principal implementar un circuito lógico combinacional utilizando tres compuertas lógicas integradas para representar de forma física una expresión de álgebra booleana. El objetivo es prescindir del procesamiento por software y comprobar experimentalmente cómo las interconexiones en cascada de compuertas elementales ejecutan operaciones lógicas binarias inmediatas, validando los teoremas de simplificación de Boole mediante la construcción de una tabla de verdad física.

## Objetivos específicos

- Utilizar de forma segura los pines de salida de 5V y GND del Arduino para proveer energía constante a las líneas de alimentación de la protoboard.
- Identificar y conectar adecuadamente la distribución de pines (*pinout*) de los circuitos integrados de las compuertas inversoras (NOT), de multiplicación (AND) y de suma (OR).
- Realizar las conexiones inter-compuertas correspondientes siguiendo rigurosamente el diagrama de la expresión booleana establecida.
- Comprobar el estado de la salida final (uno o cero lógicos) mediante el encendido o apagado de un diodo emisor de luz (LED) para cada combinación de las variables de entrada.

## **Materiales utilizados y métodos**

Para la elaboración de la práctica de demostración de teoremas de Boole, se emplearon los siguientes materiales:

- Un Arduino Uno (utilizado únicamente como fuente de alimentación de 5V)
- Un Circuito Integrado 7404 (Compuertas lógicas NOT)
- Un Circuito Integrado 7408 (Compuertas lógicas AND)
- Un Circuito Integrado 7432 (Compuertas lógicas OR)
- Botones pulsadores o cables puentes para conmutación de entradas lógicas
- Un LED indicador de estado
- Una resistencia de 220 ohmios (para protección del LED)
- Una protoboard
- Cables jumper de conexión
- Cable USB para energizar el Arduino desde el ordenador

Para poder realizar la práctica de la mejor manera y de forma segura se realizaron los siguientes pasos:

1. Se energizó la protoboard realizando el puenteo desde los pines de 5V (corriente positiva) y GND (corriente negativa) del Arduino hacia los rieles de distribución superior e inferior de la protoboard.
2. Se colocaron en línea los tres circuitos integrados (7404, 7408 y 7432) sobre el canal central de la protoboard, asegurando una separación adecuada para el cableado.
3. Se procedió a conectar la alimentación individual de cada chip, uniendo el pin 14 de cada integrado al riel positivo (5V) y el pin 7 al riel negativo (GND).
4. Se dispusieron los cables que actúan como variables de entrada (A, B, C), conectándolos alternadamente al riel de 5V para simular un "1" lógico, o al riel de GND para simular un "0" lógico.

5. Siguiendo el desarrollo de la expresión booleana, se enlazaron las salidas de una compuerta hacia las entradas de la siguiente (por ejemplo, la salida del inversor NOT y de la compuerta AND hacia las entradas de la compuerta sumadora OR).
6. Finalmente, el pin de salida de la última compuerta de la expresión se conectó al ánodo del LED, cuyo cátodo se derivó a tierra mediante la resistencia de 220 ohmios para cerrar el circuito visualizador.

## **Resultados obtenidos**

Durante el desarrollo de la práctica, se efectuaron las pruebas de conmutación manual modificando sistemáticamente los estados lógicos de las variables de entrada. Al posicionar las entradas en los estados correspondientes a las funciones lógicas de la expresión, se verificó de manera instantánea la respuesta del circuito. El LED indicador se encendió únicamente en las combinaciones binarias exactas que matemáticamente daban como resultado un estado ALTO (1) en la tabla de verdad teórica, demostrando que el flujo de corriente a través de las tres compuertas en cascada respetaba los postulados del álgebra de Boole sin variaciones ni caídas de voltaje perjudiciales. Las pruebas sobre el proyecto se pueden observar en el Anexo A.

## **Conclusión**

La práctica concluyó de manera exitosa y se alcanzaron todos los objetivos propuestos. Se logró comprender la diferencia fundamental entre el control digital por software y la lógica cableada por hardware. El uso de la placa Arduino como fuente de alimentación proporcionó un voltaje constante y seguro para los circuitos integrados de la familia TTL. Esta experiencia permite asimilar la importancia de simplificar expresiones algebraicas antes de pasar al montaje físico, minimizando el número de integrados requeridos en el diseño de circuitos lógicos complejos y optimizando el espacio y eficiencia en sistemas digitales.

Anexos

Anexo A

